

無人機姿態控制 動態、雙環 PID 與濾波

碩士班授課教材

以 CURIO 微型四軸為教學案例
物理模型、閉迴路設計、訊號處理與實驗驗證

CURIO 教學案例 | 碩士班一年級

學習目標與授課安排

用同一條控制鏈連結硬體選擇、增益與濾波

- 第一部分 建立馬達、推力、慣量與控制餘裕模型（3-12 頁）
- 第二部分 推導雙環控制器並完成數值設計（13-23 頁）
- 第三部分 訊號處理、濾波與姿態估測（24-40 頁）
- 第四部分 整合設計、辨識與課堂實驗（41-45 頁）

符號與解讀

學習成果：能從幾何與推力估算 K ，合成雙環增益，並用頻譜與閉迴路響應檢查濾波設定。

模型假設與案例基準

所有數值皆為教學假設，實機需重新辨識

- 小角度、接近懸停、單軸線性化，忽略軸間耦合與飽和。
- 剛體固定構型，電池電壓及槳葉條件在單次試驗內近似不變。
- 採 FRD 右手座標：x 向前、y 向右、z 向下；正 Pitch 為機頭上仰。

參數	教學值	意義
m / 2r	58 g / 120 mm	總質量 / 對角馬達軸距
PWM 範圍 / 死區	0-216 / 20 count	僅本算例使用的輸出尺度
內環 / 外環	1000 / 200 Hz	執行頻率，非閉迴路頻寬

符號與解讀

假設值用於推導與算例，不能直接當作實測規格。大角度、高油門或明顯飽和時，需回到非線性模型。

符號與單位約定

馬達轉速、機身角速度、控制頻率使用不同符號

符號	定義	單位
θ , $q = d\theta/dt$	單軸姿態角、角速度	deg , deg/s
Ω , $\omega = 2\pi f$	馬達機械轉速、訊號角頻率	rad/s , rad/s
r , $\ell = r/\sqrt{2}$, I	中心至馬達距離、有效力臂、機體慣量	m , m , kg · m ²
u , K , $a = b/I$	差動 PWM、角加速度增益、被動衰減率	count , (deg/s ²)/count , s ⁻¹
ω_n , ζ , T_s	自然角頻率、阻尼比、取樣週期	rad/s , 無因次, s

符號與解讀

本講義以 q 泛指所分析軸的角速度； K 是機體致動增益， K_o / K_p 是外環／內環控制增益。

反應速度的三個層次

時間常數、閉迴路頻寬與大動作能力需分別量測

致動器：小幅指令改變後，轉速達到終值 63.2% 的時間。

機體：相同力矩能產生多少角加速度，由慣量決定。

閉迴路：階躍上升時間、超調、安定時間及 -3 dB 頻寬。

大幅機動還受馬達輸出上下限、電流與電壓餘裕限制。

$$G_m(s) = \frac{\delta\Omega(s)}{\delta u(s)} = \frac{K_m}{1 + \tau_m s}, \quad I\dot{q}_{\text{rad}} = \tau$$
$$|T(j\omega_{BW})| = \frac{|T(0)|}{\sqrt{2}}, \quad f_{BW} = \frac{\omega_{BW}}{2\pi}$$

符號與解讀

δ 表示工作點附近的小變動。 K_m 是指令到轉速的穩態斜率； T 是指定輸出對指令的閉迴路傳遞函數。

馬達與槳葉的一階局部模型

電氣動態足夠快時，才能忽略電感項

V ：平均端電壓， R/L ：繞組電阻／電感， K_e/K_t ：反電勢／轉矩常數。

J_r 包含轉子與槳葉慣量； k_Q 為槳葉負載轉矩係數。

在懸停轉速 Ω_h 線性化後， τ_m 同時受電磁與氣動阻尼影響。

$$V = L\dot{i} + Ri + K_e\Omega, \quad J_r\dot{\Omega} = K_t(i - I_0) - k_Q\Omega^2$$

$$J_r\delta\dot{\Omega} = \frac{K_t}{R}\delta V - \left(\frac{K_t K_e}{R} + 2k_Q\Omega_h \right) \delta\Omega$$

$$\tau_e = L/R \ll \tau_m, \quad \tau_m = \frac{J_r}{K_t K_e / R + 2k_Q\Omega_h}$$

符號與解讀

i/I_0 ：馬達電流／等效空載損耗電流。 $\delta\Omega$ 的小擾動方程係數決定 τ_m ；不可只憑 KV 比較快慢。

質量位置與轉動慣量

相同增重放在機臂末端，影響通常大於放在中心

平行軸定理：每個組件的自身慣量，加上質量乘軸距平方。

算例：四顆馬達各 5 g、 $r=60$ mm；中央件與電池計入後， $I_x \approx 4.185 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

每顆馬達增加 1 g， $\Delta I_x = 7.20 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，約增加 17.2%。

$$I_x = \sum_i (I_{\text{cm},i} + m_i d_i^2), \quad I_{\text{motors},x} = 4m_m \ell^2$$
$$\ell = \frac{r}{\sqrt{2}} = 0.04243 \text{ m}, \quad \Delta I_x = 2\Delta m_m r^2$$

符號與解讀

I_{motor} 採點質量近似； d 是質心到旋轉軸的垂直距離。電池偏離中心時，還須加入平行軸項。

推力模型與工作點線性化

先量測推力曲線，再求懸停附近的斜率

u_0 是馬達持續旋轉的死區邊界； c 是擬合係數。

k_u 為推力對 PWM 的局部斜率，不與 RPM 平方模型係數 k_T 混用。

假設單馬達 $T_{max} = 0.569 \text{ N}$ 、 $u_{max} = 216$ ，得到 $u_h \approx 118 \text{ count}$ 。

$$T(u) = c[\max(u - u_0, 0)]^2, \quad c = \frac{T_{max}}{(u_{max} - u_0)^2}$$

$$c = 1.481 \times 10^{-5} \text{ N/count}^2, \quad u_h = u_0 + \sqrt{mg/(4c)} \approx 118$$

$$\delta T = k_u \delta u, \quad k_u = 2c(u_h - u_0) \approx 2.903 \times 10^{-3} \text{ N/count}$$

符號與解讀

T ：單顆馬達推力（N）； u ：該馬達 PWM（count）； $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ 。此頁 u 與後續差動指令用途不同。

X 型混控器的力矩增益

明確定義差動指令，才能避免二倍或四倍係數錯誤

以正 Roll 為例：左側兩馬達各增加 u ，右側兩馬達各減少 u 。

單馬達推力改變量為 $\pm k_u u$ ，四個作用力矩同向相加。

r 是中心至馬達的徑向距離； ℓ 是馬達至 Roll 軸的垂直距離。

$$\delta\tau_x = \ell (\delta T_{L1} + \delta T_{L2} - \delta T_{R1} - \delta T_{R2})$$

$$\delta\tau_x = 4\ell k_u u = k_{\text{eff}} u, \quad k_{\text{eff}} = 4\ell k_u$$

符號與解讀

L1/L2、R1/R2：左、右兩組馬達； u ：每顆馬達的差動增減量。符號先按 FRD 右手定則檢查。

角加速度增益 K 的物理意義

K 將差動 PWM count 轉成機身角加速度

同一差動 PWM，較長力臂或較大推力斜率會提高 K 。
機體慣量增加會降低 K ；以 degree 控制時須加入 $180/\pi$ 。
數值尺度改變時，內環 PID 增益必須一起換算。

$$K = \frac{4\ell k_u}{I_x} \frac{180}{\pi}$$
$$K = \frac{4(0.042426)(2.903 \times 10^{-3})}{4.185 \times 10^{-5}} \frac{180}{\pi} \approx 674.5 \frac{\text{deg/s}^2}{\text{count}}$$

符號與解讀

K 的數值含 degree/radian 換算。若控制器改用 rad/s，應使用 $K_{SI} = K\pi/180$ ，並同步換算增益。

電源與控制餘裕

小訊號模型成立之前，馬達輸出必須留有調整空間

上下餘裕分開看：升速與降速可用範圍不一定對稱。

提高電池電壓可減少同功率下的電池端電流，但不保證馬達端電流同比下降。

接頭發熱依電流 RMS 與接觸電阻；PWM 電流需含續流路徑。

2S LiPo / LiHV 例：滿電 8.4 / 8.7 V，設計需檢查峰值與工作條件。

$$M_+ = \frac{\Omega_{\max} - \Omega_h}{\Omega_h}, \quad M_- = \frac{\Omega_h - \Omega_{\min}}{\Omega_h}$$

$$I_m \approx I_0 + \frac{k_Q \Omega^2}{K_t}, \quad V_{\text{req}} \approx K_e \Omega + R I_m, \quad V_{\text{avail}} = V_{oc} - I_b R_b$$

符號與解讀

$\Omega_{\max/\min}$ ：可用轉速上下限； I_b / I_m ：電池端／馬達端電流； R_b ：電池內阻； V_{oc} ：開路電壓。

機體動力學與被控對象

被動氣動阻尼讓角速度衰減，角度仍保有積分關係

$\tau_{\text{control}} = k_{\text{eff}} u$, $\tau_{\text{aero}} = -b \dot{q}$; b 為等效轉動阻尼。

$a = b/I$ 是角速度自由衰減率，不是訊號純延遲。

加入一階馬達後， u 到角度的模型成為三階。

$$I\ddot{\theta}_{\text{rad}} + b\dot{\theta}_{\text{rad}} = k_{\text{eff}}u$$
$$\ddot{\theta} + a\dot{\theta} = Ku, \quad G_q(s) = \frac{K}{s+a}, \quad G_\theta(s) = \frac{K}{s(s+a)}$$
$$G_{\theta,m}(s) = \frac{K}{(1 + \tau_m s)s(s+a)}$$

符號與解讀

θ 用 deg , $q = d\theta/dt$ 。 G_q 單位為 (deg/s)/count ; G_θ 為 deg/count , K 才是角加速度增益。

外角度環與內角速度環

外環決定目標角速度，內環產生差動 PWM

θ_r ：目標角度， e_θ ：角度誤差， q_r ：目標角速度。

e_q ：角速度誤差；先令內環 I、D 為零，推導 P-P 基礎模型。

當 θ_r 固定， $de_\theta/dt = -q$ ；移動指令時則為 $d\theta_r/dt = q$ 。

$$e_\theta = \theta_r - \theta, \quad q_r = K_o e_\theta$$

$$e_q = q_r - q, \quad u = K_p e_q$$

$$\dot{e}_\theta = \dot{\theta}_r - q$$

符號與解讀

K_o 單位 s^{-1} ， K_p 單位 $\text{count} \cdot s/\text{deg}$ 。角度誤差轉成角速度命令，再由速率誤差產生差動力矩。

P-P 閉迴路傳遞函數推導

消去目標角速度與控制輸出，留下輸入角度和實際角度

零初始條件下， $q(s) = s\Theta(s)$ 。

將外環與內環關係代入機體方程，再收集 Θ 的係數。

本頁暫不含馬達極點、感測濾波與離散延遲。

$$U = K_p[K_o\Theta_r - (K_o + s)\Theta], \quad s(s + a)\Theta = KU$$

$$[s^2 + (a + KK_p)s + KK_pK_o]\Theta = KK_pK_o\Theta_r$$

$$T_\theta(s) = \frac{KK_pK_o}{s^2 + (a + KK_p)s + KK_pK_o}$$

符號與解讀

Θ_r 、 Θ 、 U 分別為 θ_r 、 θ 、 u 的 Laplace 變換。負回授使一次項為 $a+KK_p$ ，常數項為 KK_pK_o 。

自然頻率與阻尼比來自分母

分母決定極點，分子在此確保直流追蹤增益為 1

標準二階特徵多項式為 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 。

對照一次項係數得到阻尼，對照常數項得到自然頻率。

ω_n 的單位是 rad/s； $f_n = \omega_n/(2\pi)$ 才是 Hz。

$$T_\theta(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$
$$\omega_n^2 = K K_p K_o, \quad 2\zeta\omega_n = a + K K_p$$
$$\zeta = \frac{a}{2\omega_n} + \frac{K K_p}{2\omega_n}$$

符號與解讀

ω_n 控制極點尺度， ζ 控制衰減形狀。只有分母為此標準二階形式時，才能直接套用本頁係數對照。

二階階躍響應的量測指標

超調比例、峰值時間與安定時間描述不同特徵

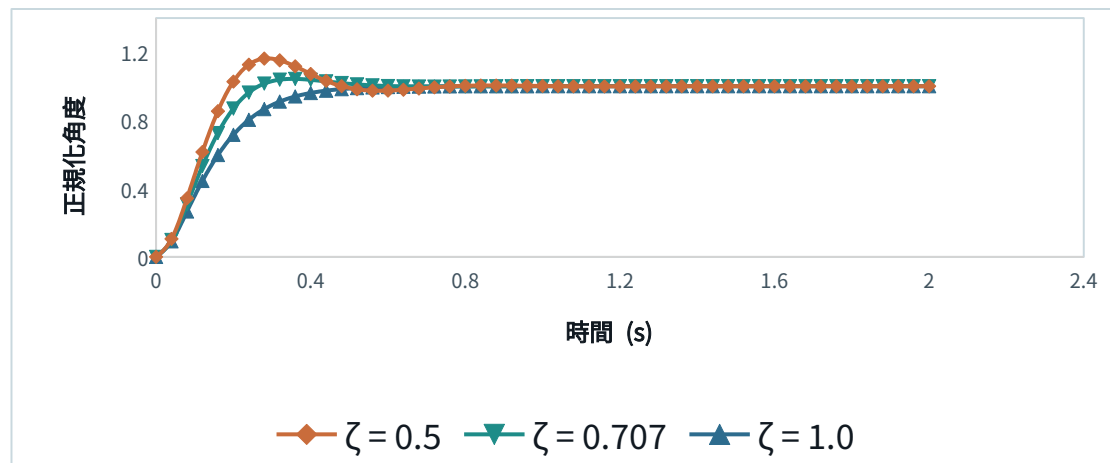
M_p 為超調比例；百分比為 $100M_p$ 。

$M_p = (\theta_{\text{peak}} - \theta_{\infty}) / |\theta_{\infty} - \theta_0|$ 。

欠阻尼： $0 < \zeta < 1$ ； ω_d 為振盪頻率。

t_s ：進入並保持於終值 $\pm 2\%$ 帶內。

t_s 近似式需檢查阻尼適用範圍。



$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

符號與解讀

$\theta_0 / \theta_{\infty}$ ：起始／終值角度； θ_{peak} ：峰值。 M_p 為無因次比例； t_p 、 t_s 單位都是秒。圖中 f_n 固定為 2 Hz。

由響應規格合成增益

先選 ω_n 與 ζ ，再解 K_o 和 K_p

假設已知 $K > 0$ 、 $a \geq 0$ ，且目標滿足 $2\zeta\omega_n > a$ 。

內環 P 提供剩餘阻尼，外環 P 補足常數項以達到自然頻率。

K_o 雖有 s^{-1} 單位，不能直接標成同數值的 Hz 頻寬。

$$K_p = \frac{2\zeta\omega_n - a}{K}$$

$$K_o = \frac{\omega_n^2}{2\zeta\omega_n - a}$$

$$a \approx 0 \Rightarrow K_p \approx \frac{2\zeta\omega_n}{K}, \quad K_o \approx \frac{\omega_n}{2\zeta}$$

符號與解讀

先由一次項解出 KK_p ，再代入常數項解 K_o 。若 $2\zeta\omega_n \leq a$ ，正 K_p 無法達成指定的這組二階極點。

CURIO 增益合成算例

以 $f_n = 2 \text{ Hz}$ 、 $\zeta = 0.707$ 作為理想二階設計目標

教學模型： $K = 674.5 \text{ (deg/s}^2\text{)/count}$ ， $a = 2.867 \text{ s}^{-1}$ 。

由前頁兩式得到內外環 P ；結果只適用本頁的輸出尺度。

加入馬達與濾波後，需重新確認極點、頻寬與穩定裕度。

$$\omega_n = 2\pi(2) = 12.566 \text{ rad/s}, \quad 2\zeta\omega_n - a = 14.902 \text{ s}^{-1}$$

$$K_p = \frac{14.902}{674.5} = 0.02209 \frac{\text{count} \cdot \text{s}}{\text{deg}}$$

$$K_o = \frac{157.914}{14.902} = 10.597 \text{ s}^{-1}$$

符號與解讀

回代核對： $KK_p \approx 14.902 \text{ s}^{-1}$ ， $KK_pK_o \approx 157.914 \text{ s}^{-2}$ 。理想模型超調約 4.3%， 2% 安定時間約 0.45 s。

自然頻率不等於 - 3 dB 頻寬

只有標準二階低通在 $\zeta = 1/\sqrt{2}$ 時兩者相等

下表由同一組 K 、 a 重新計算，皆為理想 P-P 模型。

若只降低外環 K_o ，可能使系統變得過阻尼，頻寬比 f_n 更小。

$$\frac{\omega_{BW}}{\omega_n} = \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$$

K_o / K_p	f_n (Hz)	ζ	fBW (Hz)
10.597 / 0.02209	2.000	0.707	2.000
4 / 0.02	1.169	1.113	0.647
6 / 0.025	1.601	0.981	1.059
8 / 0.035	2.187	0.963	1.484

符號與解讀

fBW 由閉迴路幅值下降至 DC 值的 $1/\sqrt{2}$ 求得。表中三組試算沒有加入馬達、濾波與數位延遲。

加入馬達極點後的穩定性

三階 Routh 判據增加一個必要的不等式

取 $\tau_m > 0$ 、 $K > 0$ 、 $a \geq 0$ ，控制增益為正。

三階係數全正仍不足以保證穩定，還需 $a^2 a_1 > a_3 a_0$ 。

若 $\tau_m K_o \leq 1 + \tau_m a$ ，本模型對正 K_p 無有限上限；真實系統仍受其他動態限制。

$$\Delta(s) = \tau_m s^3 + (1 + \tau_m a)s^2 + (a + K K_p)s + K K_p K_o$$

$$(1 + \tau_m a)(a + K K_p) > \tau_m K K_p K_o$$

$$\tau_m = 0.010 : \quad 1.02867(17.769) > 0.010(157.914)$$

符號與解讀

Routh 首欄為 a_3 、 a_2 、 $(a_2 a_1 - a_3 a_0)/a_2$ 、 a_0 ，全部為正才穩定。正係數本身不是三階穩定的充分條件。

延遲與相位裕度

相位裕度在開迴路交越頻率計算

開迴路 $L = C_r P_q H_g$; 交越頻率 $\omega \times$ 由 $|L|=1$ 求得, 不能以 ω_n 直接代替。

一階馬達與 LPF 的相位為 $\arctan$ 函數; 純延遲的相位與頻率成正比。

ZOH 在低頻約貢獻 $T_s/2$ 延遲; 不可把所有時間常數相加當精確高頻模型。

$$\begin{aligned} |L(j\omega_{\times})| &= 1, & PM &= 180^\circ + \arg L(j\omega_{\times}) \\ \arg L &= \arg C_r - \tan^{-1}(\omega/a) - \tan^{-1}(\omega\tau_m) \\ &\quad - \tan^{-1}(\omega/\omega_c) - \omega T_d \end{aligned}$$

符號與解讀

C_r : 速率控制器; H_g : gyro 回授濾波; T_d : 純延遲。相位式用 rad 計算, 計算 PM 前需換成 degree。

I、D 項與離散實作

積分消除持續誤差，微分對角加速度與雜訊敏感

eq 為 deg/s，故 K_p ：count · s/deg， K_i ：count/deg， K_d ：count · s²/deg。

D 可作用於量測以避免指令跳變造成 derivative kick。

T_s 改變時，積分與差分的時間因子要一致；飽和時加入 anti-windup。

$$u = K_p e_q + K_i \int e_q dt - K_d \frac{dq_f}{dt}$$

$$I_k = I_{k-1} + K_i T_s e_{q,k}, \quad D_k = -K_d \frac{q_{f,k} - q_{f,k-1}}{T_s}$$

$$\omega_i = \frac{K_i}{K_p}, \quad K_i = 0.15 \omega_n K_p \approx 0.0416 \frac{\text{count}}{\text{deg}}$$

符號與解讀

qf：低通後的量測角速度；Ik / Dk：控制輸出的 I / D 分量。積分飽和時，應停止累積或以回算修正。

油門變動與增益排程

工作點增益增加時，固定 PID 可能改變交越頻率

平方推力模型下， K 隨 $u_h - u_0$ 增加。

若希望 KK_p 近似固定， K_p 應依 K 的倒數縮放。

低油門接近死區不可直接除以零；用量測表、限幅與平滑切換。

Roll、Pitch 與 Yaw 的慣量及致動方式不同，應分軸辨識。

$$K(u_h) \propto u_h - u_0$$
$$K_p(u_h) = K_{p,h} \frac{K(u_{h,\text{ref}})}{K(u_h)} \approx K_{p,h} \frac{u_{h,\text{ref}} - u_0}{u_h - u_0}$$

符號與解讀

$K_{p,h}$ ：參考懸停點增益； u_0 ：死區。倒數排程只維持 KK_p ，不保證 τ_m 、阻尼與控制餘裕也固定。

LTI 與時域／頻域的對應

固定係數濾波器可用同一個脈衝響應描述

線性：輸入的加權和對應輸出的同樣加權和。

時不變：輸入延後，輸出形狀相同且延後同樣時間。

$h(t)$ 是單位脈衝響應； $H(s)$ 是其 Laplace 變換。

固定 PT1、BiQuad、Notch 為 LTI；動態調係數時不再全域時不變。

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(s) = X(s)H(s)$$

符號與解讀

x/y ：輸入／輸出； h ：零狀態脈衝響應。非零初始狀態另有自由響應，不能只以輸入卷積表示。

卷積為何描述系統記憶

每個過去輸入都留下自己的衰減響應

τ 是輸入發生時間； $t-\tau$ 是該輸入已經作用多久。

先將輸入分解成加權脈衝，再利用線性與時不變性疊加輸出。

因果系統 $h(t)=0$ ($t<0$)，所以未來輸入不影響現在輸出。

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau, \quad y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$H(s) = \frac{1}{s + a}, \quad x(t) = 1 \ (t \geq 0)$$

$$y(t) = \int_0^t e^{-a(t-\tau)} d\tau = \frac{1 - e^{-at}}{a}$$

符號與解讀

δ ：Dirac 單位脈衝， $*$ ：卷積。最後一式 $a>0$ 且 $t\geq 0$ ，因果條件將積分範圍限制為 0 到 t 。

一階低通 PT1 的時域響應

截止頻率越低，輸出追蹤越慢

τ_f 為濾波時間常數， f_c 為截止頻率；兩者成反比。

$h(t)$ 說明歷史輸入權重， $g(t)$ 說明對階躍的追蹤過程。

$t=\tau_f$ 時達 63.2%， $t=3\tau_f$ 時約達 95.0%。

$$H(s) = \frac{1}{1 + \tau_f s}, \quad \tau_f = \frac{1}{2\pi f_c}, \quad \tau_f \dot{y} + y = x$$
$$h(t) = \frac{1}{\tau_f} e^{-t/\tau_f}, \quad g(t) = 1 - e^{-t/\tau_f} \quad (t \geq 0)$$

符號與解讀

x/y ：濾波前／後訊號； h/g ：脈衝／單位階躍響應。 $t < 0$ 時兩者為零，PT1 的 DC 增益等於 1。

PT1 從微分方程到 MCU 遞迴

離散化方法決定數位濾波係數

以後向 Euler 將 dy/dt 近似為 $(y_k - y_{k-1})/T_s$ 。

α 是本頁 PT1 權重，與機體角加速度無關。

算例 $f_s=1000$ Hz、 $f_c=100$ Hz： $\tau_f=1.592$ ms， $\alpha \approx 0.3859$ 。

$$\tau_f \frac{y_k - y_{k-1}}{T_s} + y_k = x_k$$

$$y_k = y_{k-1} + \alpha(x_k - y_{k-1}), \quad \alpha = \frac{T_s}{\tau_f + T_s}$$

$$H(z) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}}$$

符號與解讀

k ：樣本索引； $T_s=1/f_s$ ； z^{-1} ：延遲一筆資料。 $0 < \alpha < 1$ 時極點 $1-\alpha$ 在單位圓內。

低通的降噪與相位代價

連續 PT1 算例： $f_c = 100$ Hz，同時比較衰減與相位

20 Hz 控制成分幾乎保留，300 Hz 振動衰減約 10 dB。

群延遲是相位斜率，隨頻率變化；低頻近似 τ_f 。

$$|H(j2\pi f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1}(f/f_c)$$

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\phi}{d\omega} = \frac{\tau_f}{1 + (\omega\tau_f)^2}$$

f	振幅比	增益 (dB)	相位
20 Hz	0.981	-0.17	-11.3°
100 Hz	0.707	-3.01	-45.0°
300 Hz	0.316	-10.0	-71.6°

符號與解讀

增益 dB = $20\log_{10}|H|$ ； $\omega=2\pi f$ 。這是連續 PT1 算例；數位實作應另以 $H(e^{j2\pi f/fs})$ 檢查。

二階低通與 BiQuad 實現

二階低通增加高頻衰減，也增加相位落後

ω_0 是二階自然角頻率； $\zeta=1/\sqrt{2}$ 時才同時是 -3 dB 截止角頻率。

Butterworth 的通帶最大平坦，但單位階躍仍約有 4.3% 超調。

BiQuad 是二階數位結構，可實現低通、高通或陷波。

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$y_k = b_0x_k + b_1x_{k-1} + b_2x_{k-2} - a_1y_{k-1} - a_2y_{k-2}$$

$$\phi(\omega) = -\text{atan2}(2\zeta\omega_0\omega, \omega_0^2 - \omega^2)$$

符號與解讀

a_1/a_2 ：輸出回授係數； $b_0/b_1/b_2$ ：輸入前饋係數，均已除以 a_0 。 atan2 避免一般 $\arctan$ 的象限錯誤。

PT2 / PT3 級聯與截止頻率

多個相同 PT1 級聯後，整體 -3 dB 點會降低

N 級的幅度相乘、相位相加；同極點 PT2 與二階 Butterworth 不同。
若需整體目標 f_c ，必須依下表提高每一級的截止頻率。

$$H_N(s) = \left(\frac{1}{1 + \tau_f s} \right)^N$$

$$f_{BW,N} = f_{c,stage} \sqrt{2^{1/N} - 1}$$

級数 N	高頻斜率	整體 fBW / 每級 f_c	每級 f_c / 目標 fBW
1	-20 dB/dec	1.000	1.000
2	-40 dB/dec	0.644	1.554
3	-60 dB/dec	0.510	1.961

符號與解讀

N：級聯數； $f_{c,stage}$ ：每級 PT1 截止。整體 -3 dB 條件為 $|H_1|^N = 1/\sqrt{2}$ ，故得到本頁平方根關係。

滑動平均 FIR 的平滑與延遲

平均視窗越長，雜訊越平滑但反應越晚

M 是視窗樣本數，Ts 是取樣週期。

線性相位的群延遲為 $(M-1)T_s/2$ ；通帶之外仍有旁瓣。

$f_s=1000$ Hz、 $M=5$ 時延遲為 2 ms，第一個頻率零點為 200 Hz。

$$y_k = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} x_{k-i}$$
$$H(e^{j\nu}) = \frac{1}{M} e^{-j\nu(M-1)/2} \frac{\sin(M\nu/2)}{\sin(\nu/2)}, \quad \nu = 2\pi f / f_s$$

符號與解讀

ν 為數位角頻率（rad/sample）； M 為樣本數。 $\nu=0$ 的 $0/0$ 取極限為 1，第一個零點出現在 f_s/M 。

取樣、混疊與 FFT 解析度

提高控制迴圈執行率，不會補回感測器未提供的新資料

抗混疊需發生在相關取樣／降採樣之前，事後 LPF 無法還原已混疊的頻率。

$f_s=1000$ Hz 時，700 Hz 正弦會混疊到 300 Hz。

FFT 視窗越長，頻率網格越細，但追蹤時間變化越慢。

加窗可減少頻譜洩漏；峰值解讀仍需核對轉速與結構共振。

$$f_N = f_s/2, \quad f_{alias} = |f - kf_s| \leq f_s/2$$

$$\Delta f = f_s/N, \quad T_{win} = N/f_s$$

$$f_s = 1000 \text{ Hz}, \quad N = 1024 : \quad \Delta f = 0.977 \text{ Hz}, \quad T_{win} = 1.024 \text{ s}$$

符號與解讀

N 為 FFT 樣本數， Δf 為頻率格點間距。 k 為使混疊頻率落在 $[0, f_s/2]$ 的整數，並非 FFT 頻率索引。

高通與重力補償的區別

高通去掉直流，但無法判斷訊號是否來自重力

HPF 與相同截止的 LPF 相加為 1，可用原始訊號減低通輸出實現。

感測器傾斜時，重力在各軸的投影會變動，高通仍可能把它當動態成分。

估算平移加速度需姿態旋轉與重力補償；HPF 會一併去掉持續加速度。

$$H_{HP}(s) = \frac{\tau_f s}{1 + \tau_f s} = 1 - H_{LP}(s)$$

$$y_k = \beta(y_{k-1} + x_k - x_{k-1}), \quad \beta = \frac{\tau_f}{\tau_f + T_s}$$

$$\mathbf{a}_w = R_{wb}\mathbf{f}_b + \mathbf{g}_w$$

符號與解讀

$\mathbf{f}_b$ ：加速度計比力； R_{wb} ：機體至世界座標旋轉； $\mathbf{g}_w$ ：世界座標重力。重力補償前須完成偏差與尺度校正。

Notch 的中心、寬度與記憶

陷波適合處理窄頻峰值， Q 決定選擇性

f_0 為中心頻率， Q 越大陷波越窄；理想中心深度皆為零。

高 Q 使中心附近暫態衰減較慢，但遠離中心的影響可能較小。

$f_0=200$ Hz、 $Q=5$ ： $BW=40$ Hz，振盪包絡時間常數約 8.0 ms。

$$H_N(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}, \quad \omega_0 = 2\pi f_0$$
$$BW = \frac{f_0}{Q}, \quad \tau_{env} = \frac{2Q}{\omega_0} = \frac{Q}{\pi f_0}$$

符號與解讀

BW ：-3 dB 陷波寬度（Hz）； τ_{env} ：欠阻尼振盪包絡時間常數。中心零點的相位無定義，不可當一般延遲值。

Notch 的數位係數與核對

Tustin 加預扭曲可對準數位中心頻率

$0 < f_0 < f_s/2$, $Q > 0$; a_0 已正規化為 1。

沿用第 29 頁 BiQuad 差分式，注意回授係數前的負號。

檢查 DC 與 Nyquist 增益為 1，中心增益接近 0，極點位於單位圓內。

$$\begin{aligned}\kappa &= \tan(\pi f_0/f_s), & d &= 1 + \kappa/Q + \kappa^2 \\ b_0 = b_2 &= \frac{1 + \kappa^2}{d}, & b_1 = a_1 &= \frac{2(\kappa^2 - 1)}{d} \\ a_2 &= \frac{1 - \kappa/Q + \kappa^2}{d}\end{aligned}$$

符號與解讀

κ 是預扭曲變數， d 是係數正規化分母。數位帶寬受頻率扭曲影響，不能在高 f_0/f_s 時直接套用 f_0/Q 。

動態陷波與 RPM 陷波

頻譜追峰與轉速遙測提供不同的中心頻率來源

動態陷波：由 gyro 頻譜追蹤顯著峰值，能處理非轉速同步的共振。

RPM 陷波：利用每顆馬達轉速，配置旋轉基頻及其諧波。

葉片通過頻率另乘葉片數，不應把所有 RPM 陷波都乘葉片數。

CURIO 的有刷 PWM 支路未必有轉速回傳，需額外量測才能使用 RPM 追蹤。

$$f_{rot} = \frac{RPM}{60} = \frac{eRPM}{60p}, \quad f_k = k f_{rot}, \quad f_{blade} = N_b f_{rot}$$

符號與解讀

p：磁極對數； k：諧波次數； Nb：葉片數。 eRPM 必須先完成通訊協議尺度解碼，才代入換算。

一階互補濾波的融合原理

用加速度方向校正低頻漂移，保留陀螺儀短期反應

θ_a 是由重力方向估得的角度， ω_g 是陀螺儀角速度。

融合的是同一物理量： θ_a 與積分後的 gyro 角度。

截止點兩路幅值各為 $1/\sqrt{2}$ ；複數相加為 1，並非各 0.5 幅度。

$$\hat{\Theta} = \frac{\lambda}{s + \lambda} \Theta_a + \frac{s}{s + \lambda} \frac{\Omega_g}{s}$$

$$\dot{\hat{\theta}} = \omega_g + \lambda(\theta_a - \hat{\theta}), \quad \lambda = 1/\tau_c$$

$$\hat{\theta}_k = \beta(\hat{\theta}_{k-1} + T_s \omega_{g,k}) + (1 - \beta)\theta_{a,k}$$

$$\beta = \frac{\tau_c}{\tau_c + T_s}$$

符號與解讀

λ ：校正速率（ s^{-1} ）； τ_c ：融合時間常數。 β 越接近 1，單次更新越信任 gyro 積分，但低頻校正越慢。

加入 gyro 偏差估計

修正量的符號決定偏差估計是否收斂

定義 $e = \theta - \hat{\theta}$ 、偏差誤差 $\tilde{b} = b - \hat{b}$ ，且 $\theta_a \approx \theta$ 。

若 gyro 偏差使估測角度偏大， $\theta_a - \hat{\theta}$ 為負， $\hat{b}$ 應增加。

K_o 、 K_p 為控制器增益；此頁 k_p 、 k_i 為估測器增益，角色不同。

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\theta}} &= \omega_g - \hat{b} + k_p(\theta_a - \hat{\theta}), \quad \dot{\hat{b}} = -k_i(\theta_a - \hat{\theta}) \\ \dot{e} &= -k_p e - \tilde{b}, \quad \dot{\tilde{b}} = k_i e \quad \Rightarrow \quad \ddot{e} + k_p \dot{e} + k_i e = 0 \\ k_p &= 2\zeta_e \omega_e, \quad k_i = \omega_e^2\end{aligned}$$

符號與解讀

b ：gyro 真實常值偏差， $\hat{b}$ ：估計偏差； k_p/k_i ：估測器增益。僅重力觀測無法直接提供絕對 yaw。

EKF：非線性狀態與預測

以動力學預測狀態，並傳遞不確定性

x 可含姿態、gyro bias、速度或位置；狀態維度依任務選擇。

f 為狀態轉移， h 為量測模型； Q 、 R 分別為離散過程／量測雜訊協方差。

F 為 f 對狀態的 Jacobian， P 表示估計誤差協方差。

$$\begin{aligned}x_k &= f(x_{k-1}, u_{k-1}) + w_{k-1}, & z_k &= h(x_k) + v_k \\ \hat{x}_k^- &= f(\hat{x}_{k-1}^+, u_{k-1}), & P_k^- &= F_k P_{k-1}^+ F_k^T + Q_k\end{aligned}$$

符號與解讀

上標 $-$ / $+$ ：量測更新前／後； w / v ：過程／量測雜訊。 Q 、 R 依單位、取樣時間與感測器品質設定。

EKF：創新、增益與更新

預測與量測差異由各自不確定性加權

創新是量測減預測量測； H 為 h 的 Jacobian。

較大 R 通常降低對該量測的信任，但不會自動偵測所有機動干擾。

模型失配、加速度污染與感測器異常，仍需設計 R 、門檻與健康檢查。

$$\begin{aligned}\tilde{z}_k &= z_k - h(\hat{x}_k^-), & S_k &= H_k P_k^- H_k^T + R_k \\ \mathcal{K}_k &= P_k^- H_k^T S_k^{-1}, & \hat{x}_k^+ &= \hat{x}_k^- + \mathcal{K}_k \tilde{z}_k \\ P_k^+ &= (I - \mathcal{K}_k H_k) P_k^- (I - \mathcal{K}_k H_k)^T + \mathcal{K}_k R_k \mathcal{K}_k^T\end{aligned}$$

符號與解讀

H ：量測 Jacobian； S ：創新協方差； $\mathcal{K}$ ：Kalman 增益； I ：單位矩陣。最後一式是 Joseph 協方差更新。

飛控的濾波與估測分工

角速度回授與姿態估測各有自己的訊號路徑

路徑	處理方式	設計焦點
IMU 取樣前／降採樣前	感測器內部頻寬與抗混疊	ODR、截止頻率、時間戳
gyro 到 Rate 回授	偏差校正、Notch、LPF	雜訊與交越處相位
gyro 到 D 項	量測微分與專用低通	高頻放大、馬達抖動
gyro + accel 到姿態	互補或 EKF	漂移、平移加速度污染
姿態到 Angle 外環	角度誤差轉目標角速度	與內環能力匹配

符號與解讀

Rate 回授不需要先等待完整姿態估測。D-term 專用濾波只屬於 D 分支，不能誤當 P、I 共同串接環節。

PID 與濾波的共同設計

每次改濾波，都要重新檢查迴路動態

先用原始 gyro 頻譜辨識峰值，區分固定共振與隨 RPM 移動的成分。

窄頻干擾先評估 Notch，再用 LPF 處理剩餘寬頻雜訊。

依含馬達、回授濾波與延遲的模型，計算交越頻率與 PM。

最後檢查角度階躍與馬達飽和，避免僅以波形平滑程度評分。

$$P_q(s) = \frac{K e^{-sT_d}}{(1 + \tau_m s)(s + a)}, \quad L_q = C_r P_q H_g$$
$$\frac{Q(s)}{Q_r(s)} = \frac{C_r(s) P_q(s)}{1 + C_r(s) P_q(s) H_g(s)}$$

符號與解讀

Cr：內環控制器，Pq：含馬達與延遲的速率 plant。感測濾波在分母回授路徑，真實輸出分子不一定含Hg。

系統辨識與量測順序

每次辨識都要記錄工作點與測試條件

量測	估計參數	需排除的誤差
質量分布／ CAD ／擺測	I_x 、 I_y 、 I_z	夾具、電池位置與轉軸偏移
單馬達推力與小幅 step	k_u 、 K_m 、 τ_m	電壓變動、槳型、升降速差異
單軸角速度衰減	$a=b/l$	軸承摩擦、重力恢復力矩
閉迴路小幅頻率激勵	T 、交越與穩定裕度	飽和、時間不同步、低相干性

符號與解讀

頻率測試需記錄輸入、輸出與相干性。由閉迴路資料推回開迴路時，必須先確認回授與感測定義。

課堂實驗與繳交內容

由離線訊號處理到閉迴路，逐項比較而非同時改參數

實驗 A：在 1000 Hz 合成 5 Hz 訊號與 200 Hz 干擾，比較 PT1 與 Notch。

實驗 B：以 $K=674.5$ 、 $a=2.867$ 合成 $f_n=2$ Hz、 $\zeta=0.707$ 的 P-P 控制器。

實驗 C：加入馬達（ $\tau_m=10$ ms）、gyro LPF 與 1 ms 延遲，比較響應。

繳交：假設表、增益／濾波係數、前後頻譜、超調／安定時間、PM 與飽和比例。

$$x_k = \sin(2\pi 5kT_s) + 0.2 \sin(2\pi 200kT_s), \quad T_s = 0.001 \text{ s}$$

符號與解讀

比較組：PT1 $f_c=50/100/200$ Hz，Notch $f_0=200$ Hz、 $Q=2/5/10$ 。只改一個參數，先離線，再做防護架測試。

本週重點與課後檢核

能由物理參數提出增益，也能說明模型何時失效

反應速度：區分致動器時間常數、閉迴路頻寬與控制餘裕。

雙環 PID：由分母係數求 ω_n 、 ζ ，驗證單位、延遲與飽和。

濾波與估測：區分降噪、重力補償、偏差估計與感測器融合。

課後思考：更高取樣率、更低 LPF 截止、更大馬達，是否必然讓飛控更好？

符號與解讀

閱讀順序：先確認工作點與單位，再看特徵方程，最後檢查感測、延遲與飽和。模擬通過仍需實機辨識。